

# A Packing of 66 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 66 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.435902. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.435327, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 66 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.435902\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 66$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.435327, obtained by deleting 1 of the 67 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(15 - 3)/15 \cdot 66/65 = 2.436923$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 120 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

626195915421809142305343795522704986397618286289499341704129733831906382

2515392411408375648911350738566698107885369091185758491753009976472281

denominator:

257069408740497061237884433564940281509127314132208425784219474710101143

6001535179215672774687199793323243464407202901629474586524397025680490

## B Coordinates

66 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n3N66.txt`.

```
-356929496267 116287358638 39709994715
-360703371579 -572358399630 267785552731
-207129654785 -134424975230 -6487470315
600207887713 687529886 386376788563
-169418510589 308055337603 29257966666
-276438499067 -26930984082 73740269741
128990766561 -4325460306 -500920838050
63298413020 -139596979243 550197395061
303763155880 -133672977691 144638134864
48824045898 -338159802811 -253360226547
16182856178 -284024805047 -264517131428
-581492335 -250314629619 -6958947247
244461422750 -202830168606 -96995436560
157384004008 289209330163 -82327827120
90555251806 -354052306794 -214795410769
-93405502834 254800174776 31310125483
-19640602400 -32771095097 -331199848389
93226897554 318569573321 138960273069
197039750139 -224946985977 8512766729
492344618922 -57883820163 -210633653763
369992585088 -280909675553 45814114156
-93474081193 161551602277 398763996344
-238585284285 353440497034 -149927114747
-286564755002 -12821040330 -377379591808
328312601493 -99081715336 441240350447
-158311304126 124465883357 228141498155
348113865538 450826352531 105466154938
220283653943 426658468596 -164619242577
156119765641 350389866102 -247909238872
-208441907618 122910904232 391342607151
-257341022177 69869892088 -294414721795
-624605343197 53221769248 -2254575195
4094934429 -524525486916 -133384685450
129070146602 188414392113 -364645046134
-121384291953 -383203467348 131747560699
415043803734 374316246846 370773262279
97707042769 -378713587697 -9234816788
165224245164 -125177525359 -170646639855
283806726950 -151543540050 -596182911489
381189977956 -61406923662 -10035083980
-67811748102 326263259388 -1894643331923
231874403476 -14226816968 54649306640
127574457271 -134829195447 -12839697949
-50753120517 157051333583 -263801092057
7701847847 243674624446 -338153359483
145767595087 72483413668 55742878080
-277905593617 43674664586 317543716485
-262143382849 353375280239 135101023695
98872057218 281208228651 52041256645
-600255107554 -139754304072 244640076298
-90955801045 306401294653 195767163309
52669362365 -377644371945 -76995689716
396074064591 -293441209549 594494262391
-165043257752 -9098997592 -19636351347
267807272302 71074840097 -372028587715
-4809798830 208969233827 -108206458274
-170423334941 220111311419 -395973931211
251523105197 247872976606 13961292408
307815809709 429600353792 245794367209
-93572804214 321716422752 203952165059
198330562004 117523967304 -65373624691
138568339135 104059758452 -508189858864
166454061573 -247113070419 20401086599
267489914559 -18471979129 35580757780
-23410929865 -317091570837 -205881065045
-395127805427 -112173195697 -223131286209
442771478835 -78286654466 -467256118945
-188384842587 192162823601 112784389538
-58178433535 323205577707 92222589793
-154973806554 366003537956 87971037064
337457732055 -263934698062 618678922582
107529693164 218732411709 41955476558
527110061698 502427121163 25654971428
3632022434 11466689890 -104866674694
152631364742 -339849740836 -11874389598
16094680502 -279767769468 -130586964804
-118524071816 -326193444702 328752486805
-24764871638 -51902992287 290573421316
279966944683 -86573543298 253553580916
24044368450 -199198498357 222668346501
-214126853991 -449422383398 -176087049972
-288789233844 341391726241 304504174421
-101755882623 193234868699 222863316640
-527045653045 294079958188 -267275487207
442569647291 313107152338 -43801199740
-8914667652 -81812400722 548100993137
1181023150 -248100854718 -187606511052
112940359089 1658868935 234664935222
-92699987649 375086860847 100722298460
521000578269 127008143109 -170263259602
-202494399281 203112325742 71699756605
10161741923 49328826248 105997685143
46503716638 -75075439771 153859600738
331486951188 237600574060 83713027083
-195637832506 -3036815338 -475132706639
-34571443803 -397587711728 -2464614528413
299020082586 173767639040 200180442361
364407103794 -337399492622 -192989822026
-75417287323 407938184014 -244821816681
-260983755082 429747596256 -82462725409
13964329846 -217852934790 -285194351847
-235439268361 -217218102583 -176930847385
442584464226 180637910731 -465987704079
121652472402 302605176449 -359179378663
49503974581 148871813098 -116134713090
-196294762646 11188607467 -53198901489
-189200821662 30026251417 -305741370738
-242211514079 -221161323569 68084823026
-98992106288 -367302597970 182746342084
143904055103 -251055817208 316150874940
74582665309 -125272817260 -14161244328
-74853613655 -11187162261 98758460047
103810871546 31478406125 -252883967078
-71322182216 -440411456996 -63187864140
59980414224 41502736369 -614597170087
710415866733 -410115485699 -178905807616
-517680168856 -310204404269 -47462542183
3393338804 -87646433026 120629646103
-152406437437 -486145089384 -341377974187
-99738917828 176596169975 -380436683673
-324879329733 -20917572811 -169467001291
170701901009 130708136610 203715488406
-400587695754 -512394961542 99418323542
-236142440103 -50717431143 302410980042
-408506226692 -44614842465 260234350239
335372174138 44205378078 180833157418
129920175243 29465583669 -35334195313
-264922612942 169918881149 584509845179
146822370138 -32709414558 301161223240
-208059459286 -63075489158 -309184728346
204602102325 -192321789154 432979190343
-214469022312 441187315939 -87086764770
24161523516 507074602650 -28990137527
163062207930 -52638434082 53511812136
320605460385 -472981783870 8331531059
186074467521 218607569493 -184146713996
-64345431141 476705301459 -222796823266
96236471365 -76864021922 187720581809
-403889598852 429916758232 128588428658
-417537494286 -397859022182 208577653439
-185641187564 254333805042 294257666052
-331215191057 -11292348985 336996337473
-325869444822 -109593983404 65251999416
96910525001 61761539873 -340189175835
523058889756 -95853292498 459684710701
211393949113 272017664611 237736456153
-95720321382 -300683042216 -447278323267
-65412731834 300304250515 -15096068446
-19411182923 -155720325561 -62255913145
-150550426341 85280355808 -170417344460
57427565926 -316264809566 -74226654434
261039448188 53536509004 233448091337
222172530968 192251124077 208970360493
439396016437 -188430952997 -280038744601
-295224584778 -405151782446 69676859076
437120670219 433115611980 163741977615
206534766661 -360038299054 -360711047842
6593280379 -66825750162 2230515983
-230373492872 -58661865908 119235907374
461389954404 -245112883987 40258940643
146314683176 -175696989101 96673705672
81758541648 337349698078 -334567501302
-89673273020 157887381873 -543961759936
20998776522 -122000106659 434930676933
250342854924 -301341893326 44775139636
-135683665540 -414787929532 -26979816736
192412139478 344194695353 246263577783
92260647989 -140486934982 -386914380751
541993851460 225041885603 177524662903
-226781062879 432783077867 -108105066784
-375626913953 197036212367 132309082397
-38983866391 151991093513 404283027552
-199632837058 135873498938 16340361226
-7668914351 239221349312 -144267075484
-145905406684 192964660752 286281171818
325488676810 26907270010 -11568499542
-185209131604 -319807763194 -23502550426
-326061715679 -68365868674 287562559144
352908237919 -332230642244 365427312550
-126281197853 -242690918345 494791853825
6387950930 153100880721 -368112105004
-265689313137 -207597142277 208066773731
100232115622 -6224839228 31332945585
327544328938 -210011225675 -314216508304
-66484647973 569116569619 -336291018095
-316013446133 -168644413379 -79635447557
256895051780 54492031253 7890649184
175176005746 -279563122860 -58097437870
262735619945 287420141769 574845172407
-64744408647 461779962805 -164532159120
574817774049 -37597680042 -141048486833
66672076770 315237262496 297898160800
-191751082047 229343647142 22549406641
-230299880988 -63493725154 -144467018513
-336424159511 -50905828976 117840276157
-187155009387 237946822399 -135696040598
214693544143 8403086692 -440604381417
-58802962540 238811969203 -258652966137
-63359998372 -120172944300 15698091878
384970504829 -162139243194 -386706344774
-293637444537 73844414951 -80452351646
```

-223099889980 71798830784 -98025949250  
-581624361858 -240639419379 -207923173221  
119156909712 -455588659403 -220005132124  
-7359960417 -5206443876 -390468401215  
-47856262328 533988316698 -268432970503  
-380601950436 -418374400432 44720197018  
-160892163394 -138094803104 -458986801794  
-172886248312 223813177914 -31566574719  
267852872605 -200255243154 -61931052424  
452520171331 17722906035 -112191329715  
117602767522 161394932315 54200466281  
109234557068 286656449195 -150754828577  
-41478572094 40988564825 4978494219  
-103522956950 11174522400 313988254688  
-160776486843 627684725745 -57684670525  
-232195748211 319762954318 -480634499672  
24617276174 -223181814821 -680313965  
-281548594251 254820880625 654574989954  
-433350968356 -21190517738 -33201259942  
-306094817906 -129409864684 2983609662  
45999343395 -23706021197 -133963645055  
-37864957150 -395730887204 1724674136  
-14845170022 -175266887805 12156513466  
376566173904 171606282684 407976509918  
-59588758117 -215017749583 -265195589066  
209912046171 -90202599803 70186535443  
-463250504095 295172532405 5516826058  
-129272983541 -331279831240 39300689302  
11229571527 32694066659 -55768228822  
293550427824 -153037625335 -51792513809  
-175761921389 424132190402 43303516522  
306532454404 -23858015722 -36045214719  
195320621856 271245185784 -321105798123  
290339711980 104917335924 316487725594  
84562047713 -111165397741 115152116743  
132712892237 137285009843 -263981945418  
-549139363243 -239479381878 -229975132364  
62617895868 -197232284503 269282635891  
-15875591264 475344304311 77619851695  
240406545511 -31094523422 230269915014  
475636757535 -17211479781 -154592097532  
-138540236607 -186674052926 -548782428853  
56214924964 383587134271 316316973197  
152223144539 284410335782 28180238064  
347579622572 -112217602130 -46239867624  
58496460746 30417072132 -45014648844  
-377354744906 -143030159458 170396578779  
128412282118 314508303317 -41496652721  
-119392112793 -2180072615 182161104557  
237578033374 339977360088 -11209233784  
-153909144955 27777112963 -265730074740  
416869189110 61367306873 -242836661626  
113281561874 59349305651 -383089867538  
-337374884516 692330290478 -312851738444  
120201009289 -248920471953 299684138386  
221218722162 346578245222 -438231634637  
-166647764689 239629858635 392418595675  
359141822718 66491341411 -101836873004  
-425926654074 -45123454582 -279067753318  
89502635179 -4540929397 248558458506  
214459307962 64935625504 61295315817  
135379087379 -475574870307 -308356046414  
258931415637 -593752756932 -49651921147  
-466961324024 -160874240283 -307501961689  
53472278910 -253267310631 74122955721  
170321169574 157998249481 84688911032  
112210027599 -79287298103 331229502270  
-366410294339 -218513261418 277921636746  
-24960089339 5249130250 136513918895  
359813258637 -175310824292 252473297075  
-191498272941 160530836511 144465887477  
-352799311963 -81558525398 -106444017550  
284738371690 440071852659 -59654839565  
140679377617 107834280472 -276294991820  
-32055189604 151766846843 -2769932251  
2320481923 -100824745063 -379740579033  
-331945178571 -333246675614 263896502410  
-8264283046 77583145729 619833140403  
28994551083 342040097184 301772886347  
92089192099 -62418521434 44601610556  
635238794000 -245889074070 111608351506  
-230409618701 -183940397104 -38394679776  
68210660841 265405072841 -316823415331  
-163246173436 543744930508 136930617037  
-299691585470 82801040004 -47904581610  
201014917146 357689113957 143422358816  
256063468517 -577519296317 37695957184  
-274906461134 -303582251844 383296860496  
-168131344131 421809502639 371818238474  
129799908981 99468193981 107554333786  
447003615850 86337776406 311727646257  
26504117935 -75265277030 358445901337  
-148194263537 43484660520 158842229319  
-113255413156 46454705705 -164815188315  
-65015088009 -84740680232 -179803300768  
572897789217 295644185496 -61019968048  
167865195710 -175790435899 174397407381  
-195627539399 152960033250 637351154460  
-222101335623 292644891315 -191787553399  
-130973830686 148838436275 267073660367  
-58715346430 -422020712658 -338150684041  
196155652258 5053008776 67652527347  
130544205208 28932235893 -100088769133  
63699409804 -411002724364 171050721249  
201582246249 -114930741674 399230573077  
-347405945225 308259727415 -69471795533  
11677807758 49034815585 28508713031  
533586121667 126619148349 47359964420  
30353701908 211246072442 402145357165  
263205047621 -419839005345 86769887722  
177184895513 231121579224 -617566235944  
-179614168439 264233035889 -161513756800  
-495860798273 -227448411081 73162561834  
306452596733 399849610967 -145355749951  
39082947523 31204505055 -238312659547  
-58145675820 -350602003943 -78572200625  
-138192519321 29847578467 554337662608  
108198775327 -248066759893 133189513095  
88568263401 8597688269 -1064262849191  
100557555489 -76237123249 -249612433621  
-59583884926 405310232637 -195300947009  
88372853070 231339004948 361139364519  
220474199777 311305519970 -263630960676  
-695239706789 11405578117 241671369306  
-276765511344 257735970751 -321283226663  
57825489371 81069021874 -114116390657  
-406449622022 423923281058 -41709571454  
-381765747260 -487906225266 -341959004497  
175914664424 46815761418 -83542371781  
223071072652 29345915820 429728813179  
145106724273 -289018547660 266479860043  
124423238420 263680625564 84971669222  
-298048818475 145707783483 142528172724  
120959082494 -287194060012 -88619421071  
-224420315559 98131843645 109876116602  
-71900446128 330467516788 407614127892  
9941594200 5744431566 -326566035645  
212213166474 526224579431 -242049085937  
553365456166 158013657040 350866657647  
123042656627 -86374405361 100989449831  
-74991742318 1716231162 262410007722  
-287647789648 -440034317151 307137993933  
-526054670605 34445027322 203602328505  
-152050081612 40101914036 -165908538351  
159850434464 435658465678 -159794157007  
-258124194982 -385897262335 -168509986772  
118948581805 84169606702 -548809798407  
59765421063 382580212975 37173368603  
-325898391590 -379652510533 197182420302  
-188670415584 153572871826 -63861163815  
470176389390 -294565571038 221051570510  
-103473018043 -143696712993 135350960828  
-260146805433 152882276782 9528070116  
167377439013 -14549442869 -321303010436  
280879360068 173162235016 582911709108  
112995486287 46877848712 -210649681400  
-488407329221 83657088405 121249145168  
245277111341 -335338012185 99946332757  
-174542072445 239743873801 110453946230  
12671034087 -176723800968 625836184891  
-382493749420 -67623909788 25165257746  
319425892324 290864185300 -26690749393  
173446109505 3212141356 -190947760529  
36675991541 28065248167 -348952105021  
432570959647 -198493155304 -62157542532  
-492945306519 -67105654235 -155212048707  
-334066727883 103656674894 -88507640179  
9250211975 -481090428320 -257543249499  
-84919288284 -185433837998 195238652270  
-259866271604 -188576108038 146753246162  
-231524109963 -155739082947 -341823428868  
-1211720447714 -37549852802 -325189745702  
63497467489 383180223284 -33417208808  
-176685504492 591938322409 -24072819221  
-311988799960 -471600502674 -6700413557  
-310596169546 97421642455 -120348359296  
1928663314 371116621093 -530339449207  
71056584875 279778921901 148359243829  
307400030701 -208722679704 -163076757578  
315229443723 -14991038013 -386270305737  
-344945516709 526568910599 -31597974627  
170136615280 255686345016 -206886666467  
-140496436880 5694388032 -63832239231  
154892736353 47105913792 -281979618253  
-464838409608 -183099122024 -420285472344  
-422258038475 -112558569604 57774503165  
35119249410 -281812410523 70014526762  
-139723182868 -85377293692 -126781244552  
21873627663 -230353317738 -421971336891  
390212330733 53982753676 384971778311  
-153469904825 829791389259 -97274910651  
62605786565 3053110545152 37692838132  
101920590490 -319640601846 -566074885385  
-416480934104 181769620663 255746242822  
-14623400839 178143560410 -359513027768  
-377768482543 37002645441 95216370343  
-61573674723 8008588918 -177572417107  
-7264654769 358163359637 -27213235214  
-159907149079 -631557049103 162227533719  
461990803949 18259254194 178601255640  
318954711213 44605030651 -3428484940039  
-561023811654 273569213905 7328059485  
-73911569868 264518352250 -149438318106  
39438998988 146019531895 85495780212

-207205468675 -80254472602 24070198451  
-5920458787 39610935358 354167076288  
615345982238 126217253056 17352842922  
-79420316881 -241857010112 7637495316  
-164212989956 169512850520 -1370484890394  
409708532426 603697959941 -93949898082  
-207469365233 268088170632 195263395683  
205115760726 212278458923 491100960929  
132197606788 -297013509427 -215867568860  
-24718261688 -72090603223 432841772150  
276064654240 -163262905035 126014532385  
31007370290 -20974941003 -106482842633  
243752136956 -234375510426 -298693079196  
30640921599 454831119972 -410622100953  
-373032326898 -158534881608 -201749330145  
-423539060952 -28966075416 -286069321785  
-181888163737 -477891589314 -270370846329  
314690951623 -154527104798 292484156770  
363704542043 -255295833496 -405909787511  
-166770251041 -139467088191 -83351545136  
408746081338 -98580037528 -346313420617  
-284670494414 276446269608 -226447286865  
269251029523 209416782782 -136388988082  
-77837353201 30191630096 33611330979  
24976291458 27287877086 -132073412380  
421943601903 239917502083 -185717837523  
-66343398116 416819352712 -129854520422  
31966774189 79340684679 403740278051  
14679138887 541291291187 -146159698202  
132072774461 -5730245817 379075035202  
232826397896 4803436444 -328612847519  
98179760081 248844037523 -210646981803  
-205574213831 -301908090536 -487916136918  
251544858949 279997032781 331899912188  
-12519043927 -282979880475 187912527615  
-209290355344 38237279870 -18945321620  
117042207288 19730094408 -395552013924  
265417170003 -435720806921 -248277800067  
199821939903 190672595907 -246952764632  
116779681255 374103140501 -161405040395  
434548317940 -241190639097 62551186943  
-396345366422 -92135878438 236189757011  
-1554287183 369108526545 -69855351822  
407346783385 -292707345948 284311673134  
-370257597498 -178423108488 -115229157474  
-109888284402 -309116033070 75874366471  
-61452144502 -575281604200 16727040623  
-163480995459 189233882874 251981314019  
-434675952960 84592438961 47226285781  
-213710374597 -169686661775 -658262497866  
489295394796 68314678316 -6990553088  
315521574844 20512412672 -284279957986  
11631280993 -25249071428 -33892035544  
122153853970 -482744070081 61247050307  
-370624225269 -262229464825 24219525206  
170646944686 -338750661413 284846879381  
-49319034601 22745321905 535944904339  
-420881270085 185097443373 -98471276301  
-79151553289 -35022637830 -23879624993  
128316332801 247053963211 129628160020  
-404975503985 -2973194648 112064195769  
-36889935182 529154065089 295700240693  
-171636862691 18497306678 -328779112667  
116223408516 -451198312893 21489274157  
25993607487 -342611164609 466157258486  
-406521705573 69005326893 149887529381  
32576000355 72119127657 352159715703  
-302450147193 150922839888 -28223408835  
233104434692 -183079827776 -423359908565  
441464092057 251411503132 119028354677  
-301605594611 164372754591 -229088638636  
-218871003741 -226702231537 337779694243  
-147760569140 -79889326203 -2489911981  
105518015642 420191218466 -65929549141  
-334855368806 -88661232650 -250065211242  
-489468348164 221691297369 -154151300314  
-103043623910 -133287252498 67676353856  
-29391036378 -154950911756 8005342285  
-212339772311 -703994872318 -134836020711  
-245092576172 167902388411 33562590531  
-162979648788 -16076001496 -440445122793  
-193501390909 417971368663 109006480628  
-139246701738 171579038805 162875366360  
-300515366283 44854659235 -383349493882  
-101965309762 81045743154 65713983863  
-325636405549 -192688979460 407549499065  
-305173147108 -519202136599 428348593377  
-402942464692 -262906701518 -31469557096  
-37201723690 16755252612 -128978704347  
-311067260495 251145499123 -326015621486  
324341088085 310580120385 162493342923  
-401811461194 264564142781 -67744849185  
261407144848 353661616549 -416152369705  
-52693824397 35563793130 -45062130226  
157207687838 626179367084 79204423846  
435752709430 85185204991 286903788712  
-69347136355 -144823414511 392268176048  
274402590737 -8977671742 -214861454467  
134334942302 -354804279806 196648006994  
54178208727 -201785026801 309601384261  
169034505408 -71086628032 362595351840  
349412760049 61625052308 -329126120615

-337893184602 40118147464 -153671991888  
204515357583 69155596282 -3384990912  
-199745222958 469745453157 327501029489  
-266474702403 296799843600 377555980246  
-16396778086 28433601004 384736935  
145452326770 -411522973117 82320922955  
120625271099 92168699220 -204277594411  
-411523078277 -66148391127 134155996264  
192275585679 78760165893 118907796973  
-85995046905 -153735631249 33653214475  
343552170958 324114246838 66929916850  
110311100063 -224720986847 239889783871  
303723221893 -191241843937 -349025704878  
383118854456 427339099333 176120571550  
-2308755708 199713522703 -654742601444  
-41687595838 488206407937 83786368121  
-428266342681 60439098914 -35445911113  
-353439554896 205951816587 -351948422240  
-120457313639 -80611243699 -36752094593  
163697330351 405890358862 45352856581  
225016187707 12706855516 -206021173714  
-155076896684 -338404627966 -683070288204  
333287324588 -68303339506 -371403357014  
171281128828 -485954957908 271255093367  
488460240110 369726227780 32668999734  
-228723511892 -35620600056 98280695174  
191441055487 -19403949043 181788645264  
417095195628 -23708425685 -114212570415  
179810576818 -109987958979 -74539205991  
-234603932245 94956200524 -88584204322  
-56578877355 -319297435885 43107231353  
228021009726 -405562477925 -39490662911  
-285707947970 216350159696 -135789775235  
157082893436 701015408345 209129627776  
-289232415227 236018744249 -28140022702  
162333192783 229272676691 208293946569  
151162829261 259463820757 7415502072  
-289620651525 -62708928669 222047295660  
138980012591 292405844208 340436106540  
-340221906736 8350087073 -413121099438  
530997281214 -366897783275 316085069110  
-194727254024 -148700679452 383150232742  
-71988648983 -97413706130 -207600183112  
-201916881706 239147538332 352661419560  
-302347579144 -139177228494 100341197214  
169009101051 114813150 -23815503423  
-366633366053 23067321647 246159946945  
57384864506 -13135131258 -300983232411  
157021984126 264488710801 -237231538974  
-105034828494 340897747012 37311049502  
-213429648197 -456155891885 214633862761  
484315629894 62273395264 88047528182  
-42752348105 182898695249 105125690815  
69220419899 -99102819664 -232516212156  
471308268787 142138270159 265785500815  
-221239901622 327786635711 -437844034406  
322977794102 335886036844 169943231158  
366462746505 -326754880369 69743056487  
-387461528708 346841375977 594982409683  
23656553090 180099462069 -252325383899  
-127742436143 -215877043814 -39348231955  
12316759942 -36448802461 -317958892351  
27104017389 86025590057 -83554690374  
102081156206 -273881731506 -36120948492  
-182724700285 58290547361 394739534361  
-45923299623 -3235000167261 63322074533  
-431519529109 187132583167 -194045534378  
-253309770672 -43750992642 45401757849  
-48981831565 -14377777106 -748018866422  
-200360636531 -40606066607 -8747143790  
-196612487599 543684936184 -1790900215  
44068748159 -194369097233 9139072532  
-283096398288 -319108084372 306071879788  
281105581621 3272718244 -2226277978  
-278553913561 -58044733119 29940096424  
226940035368 -258629607883 174696594568  
-365418825486 182751621691 236901067311  
-445843245515 -489163025914 -242082041015  
151469726388 -279055542680 385444801358  
-70456924666 249095464747 -260362220992  
352070094227 400280131775 138332362564  
305181484921 267939982205 -263168012241  
-253146931271 -48373277376 208631675713  
-367979923742 150711395561 52826502252  
-344689565103 87248846941 -100954965054  
49050918661 -166971156676 513926310246  
-215126426644 265228341219 -168599763877  
-73419126172 6291893156673 549940213330  
-122147765546 -150175241455 71763180867  
-1921145455973 206746807471 33881230300  
188916115475 83129593006 -192407301500  
-74280231835 -57665777265 7046301471  
493565480466 160483614046 19808343111  
-448248733051 -60922030459 -162223672990  
-268943180466 -206345561478 -162381004849  
134041481753 188063611312 -559710918704  
-121609574815 -330881935721 298584827128  
53159877544 254987003415 -116435117572  
7995519528 268862964633 -119299904197  
-543302318053 526672497073 141156525548  
-300523005343 -315007063224 123105561442  
161103369938 233364134991 -95995372048  
281045147759 -39383984877 -196601955752  
-108308339261 -138565557051 -16619285649  
-250883691378 -188571975051 -458027020787  
-193575028348 288380944211 139773174434  
33542794700 -317339188424 -244836029540  
295626183741 17399792597 363454474246  
111323023170 -46885481642 16746758264  
-32572192802 81907789936 -219923369232  
406367953744 197876980204 153496369260  
-136402927805 -249396393962 443477042807  
-131951938974 210232957303 180773429260  
-21492450166 347215996117 303264727078  
237378348733 362579753005 -200608391385  
166589063455 -38744680156 478198883078  
-225846822341 -414037787995 -191239775968  
-17891545848 -130148074609 48649226083  
-495641100119 69152557933 93439497480  
-153969361872 -80821897871 91310489767  
-144547002294 416287201972 134581078572  
587507023732 -344474472417 31136310992  
118659303039 316826719160 -19533756766  
260308070553 364431382723 -491351968196  
-112026962173 -521316290222 231735053795  
399046925019 -107465221452 127353039089  
32400970087 -139063147487 64758220014  
-100911652602 257944051281 352262646549  
99350767524 -121935509025 179749290457  
298430906763 293772118688 467795573696  
522735840588 -287375991511 -198288425508  
79017618073 466767496901 150531725256  
-123822508076 101898936851 -228800774910  
-121447027177 -151084565630 61860001536  
435636538059 -42347817243 -103940375323  
-44678271938 148138000955 -220795971522  
123367775941 160835135726 347710526328  
365668932012 -116418904410 121335990060  
-138979635380 -341630696738 -116855915913  
11484888261 476103964705 -195777130952  
-538376373108 -192640635309 -53921344944  
-410563149145 -83207521139 26541569056  
-37001988877 -244554590622 -191796622840  
-48537810359 135005802626 -320459680702  
-309740827529 -105133263260 -302649323290  
-191724941749 42653819026 106544248762  
-111788155417 63368577078 18777212751  
-15464217773 -27918666441 -208120668795  
340267389353 -189956602333 -528213435372  
-24350044980 -362274313914 -85046512042  
-378241030753 161536896370 187327396820  
334247022496 -107970962204 390703097036  
-426700823663 -363207860293 437322899114  
-278398448063 -336487747016 333190199375  
-205963053373 -44283255728 -434150984079  
39358842329 -216538454114 146104633012  
397066667333 272234479649 372338846245  
333745300226 -62023039451 95685358990  
-71651958082 217454689507 120357288110  
-330148702587 150609201604 247299753579  
-441687136923 583737418568 134730899293  
-272162520367 -225384278730 257929574088  
-139670026556 434894018916 -84044408479  
111373921501 -6991861049 242717660174  
-261430174713 -77103171038 -341532986468  
329929217735 292260693258 -260762005693  
125209148347 135128923039 -213704495070  
89695288910 133132305166 273612774852  
208729958796 -437808330098 37874841370  
15668839253 -100446376793 42471917082  
123546447330 -336166651780 13138657039  
-263207502896 -237146977405 295312905697  
-61760486558 -205182293839 -131417515658  
179552238961 -43905559757 413724219272  
-279091448497 -296138226441 -149125129556  
-101966030924 -199176964513 -393634898667  
-320822689078 307636094286 -302260639187  
-24406757683 -212530815294 -451521794273  
229922650304 451330063637 123340246017  
714766160558 1643406492 -319813377616  
-176253951005 302002736708 -11823333416  
106592950248 -116870499160 237894772094  
194039713309 9598400776 -238979632136  
-15692838146 106397319410 -100461609972  
262435078068 456357132554 85107202204  
-161236715153 942290666 23200649378  
-165525225243 -114830304392 -176326684232  
497788242522 90743395869 84696469968  
102382945130 370450759112 373238922645  
-41211875183 -157660830904 -2185119391  
558972558059 -454317461594 -206559786024  
-403093321051 75241788434 -131704518869  
243644070889 201201010263 224382930527  
252450136163 -127367511401 -185302068454  
47623114204 12789821374 -475245005032  
-240674393676 -525150671182 491624550948  
-22894508141 -422210594 -241736223904  
126934830503 228301776047 -365509968702  
81389737410 1739949508732 -203053189459  
-336695729392 -247801291449 -83447289070  
-70195861241 -270588683007 237036340295  
16578636580 234504708023 160005336314  
-7214317959 176271080707 196078397875  
41724153627 -125648457738 -504215398121

289752708876 202635659028 -105403171866  
303987881673 101570079134 -91329279907  
150125978466 307829484960 -98857390056  
301043654184 -145704949489 215406614408  
36044491560 -473636312944 248379545897  
386506241908 30987639362 132793399698  
-483229497140 373883951288 -223410394453  
-384717792481 259205023368 552211148746  
-240498071622 -382746461767 -259883284943  
28632165751 347084877991 -60556027093  
-130736040279 413580234821 -322523292520  
130361938836 -322545045368 -662060160801  
126398281811 -317681617771 -140722587694  
238212703176 104904490233 91410413100  
269889307052 -371018579871 -65488772249  
-186144916369 -58757764165 -12610797195  
466544445989 317928027560 230630522614  
-241911831906 306505840258 -442592750755  
-34886079695 -6028355259 138656694650  
43617176953 -65004664657 12336529982  
354071047311 102246243918 -305379129700  
-136305103125 306134410046 -89067402578  
-597634348016 -196778254158 117437709832  
66824091148 75074613892 194791771806  
188066755286 -157857413972 250392157251  
-8697612127 18179905161 157888083324  
175679641296 410824684635 136476500563  
96090102638 286381877063 -266357228887  
451060228982 283345125143 -125095948763  
-40185618045 -20640299911 -181375410974  
-322223923745 231049803260 -360365198879  
-152864464639 -52495165170 435044638060  
-272890551943 -418606000075 -103226076410  
99877244138 -91061030738 -114431794991  
30870110774 -8427437103 -7629196219  
-547424388315 336258991221 -264586954229  
325190888095 -430015067409 -497142937345  
-308741758769 -221955456865 210030609878  
-77787261506 -237207467189 -264672216622  
223618186959 239541467012 -258944393437  
-102945788396 -231586954095 349593415991  
691323507896 96448280508 -235133143474  
-158979869545 103591414287 -43773607145  
-4974981718 -46012656872 -211469941609  
-37053203906 125626450501 470968506211  
-237411053279 16141054836 -499602499020  
-127263841539 -247006570100 -146918479659  
17980522273 505338968479 328939322848  
147793511298 -32078308472 143484310957  
369782050770 160093747313 92563497829  
32968526058 -235094181081 -29938436077  
444053476384 -382598516201 151827886754  
-51756192327 271337730588 139657089954  
43901013322 -482162219467 187085561601  
421898380866 341802169173 108474280132  
208964858643 107609226578 16381054041  
33531704591 -225661783069 506886796476  
-493970630318 408006087875 220425544761  
387511228265 134434469361 481841273341  
168171681592 419204559961 -50013571778  
-23292866819 90285547250 248537138784  
73758315056 -176177319213 24296895672  
55570518663 309877045691 29198038989  
451054374656 107543682875 -336947288033  
29986744822 -58677311959 -142822785625  
55828379218 158803847909 -185932390296  
185713065179 -81640535817 -209428750813  
189082024156 -526293958514 272461005136  
-119439805720 36092684201 -84700778996  
-125685069569 -386399691571 481541612792  
11679382195 381564865157 481695410193  
-212377257077 -71035408952 -140419109714  
-34271181176 62946168526 35546785481  
568703016265 -1894778453 297542152700  
177908013094 536200209695 -311526243040  
-59013759729 128831511076 -18185735049  
-437980611781 130775034396 190342091399  
-90967050826 225191181085 -47342371197  
-212230578301 -88195550352 -18302073956  
286684208997 -292747010720 -125296150350  
237215038924 99378825929 320674840643  
438153593515 -35976597151 -69016393735  
25490215810 -455937755660 -70884100737  
-54774670027 107597239867 192291332411  
206050922177 -125852715070 -213605206625  
242333946662 -147588895 -147972257919  
324810627854 -260089409353 76374253140  
140301640585 -297376234776 -21792371755  
-20029935062 -124770095962 -12035925398  
507642180054 58864131274 550876879862  
-34225780117 270091200168 -14735282365  
250496635476 402530741214 35389739085  
34565705848 -85259266321 270495584405  
-476469134999 -392223631628 453627711085  
-246163856859 160100626342 85937136205  
39659380897 -1487561241 -71906315115  
76576147314 -317964369941 17039285040  
152029637285 221690909747 -265482142692  
-304181435882 486903068552 16548768975  
287102064254 520078908353 275238248307  
-39925226998 -60427074859 -294661837577  
-178136776888 -142875501213 -290696160994

-48626529466 140249869026 362111014940  
-624461843570 204312350383 273400053169  
350488765221 -228303955547 86884852078  
378246913532 331407159729 -309364105333  
-399536132656 316671567703 -206590832216  
80907184888 -35493092257 -248577564806  
-140479745242 -362802280716 -273619206778  
-13021487200 -343008574264 176159108470  
176212623203 -31150709125 66270438932  
-89628104172 153371831407 -307467315969  
28630168926 224818097657 -245533204122  
-5696495727 237125798389 -272401159024  
-277034821337 -77954055950 -205589207429  
-217667952842 371188387634 -219115585885  
-582259196191 117308707577 169985752698  
24552918210 82078834455 -112052908690  
128801690047 -465681847250 -437743289  
-164777054924 -106830157987 141927438458  
332346598288 -212361108634 -116489184107  
-198755011776 -58126706410 274185643678  
-326283941840 20128228658 222502246780  
-182169164011 -172597415734 216549224916  
153249094163 484162522502 -168822509029  
14418480700 -177720172491 -28349412808  
408083466267 188934310486 563658320862  
29950027339 73164614335 5600606619718  
-108514844120 -470801234337 -48535332762  
-806456840778 -16794055257 -10763592384  
-107087019974 -382518900922 -264312871663  
-256141532508 104392438428 -63359992679  
40799821444 -184821507485 -226943031187  
179659919010 -74003583463 -67247766200  
82389402007 303637740891 -165066041656  
25514123505 119145870062 204016842123  
269551582111 -339420230820 -170533426675  
22449408714 6978197869 24019399458  
13603712492 67528981389 -498379027729  
143999622700 -444745490909 152483049208  
-34419616856 269614516593 511053293775  
-311255803096 -9657907742 -190922100165  
69804227582 300111064447 -405540714801  
-165401624812 -464767965546 194247227338  
229438116636 -92986325263 214686497429  
-239941378778 735004687555 181863747913  
32791582970 424113771823 -36115186528  
-307314077541 -13389561264 -44970424883  
-196089622061 -146988572786 -138361027752  
157604927873 45266093416 -44035215633  
-276638689277 -8420411235 343184251652  
-160246138931 -32277376090 82956567524  
-525978752985 -97618275603 -31589812953  
172041767548 214396038617 -87599017041  
139886698742 -101202086797 -237273951207  
-181364943627 -83226510408 -717286904184  
505673869807 157874324471 -137824667211  
-77965963111 -28093035479 -43304697556  
90953333938 -384606973879 414037041440  
406575457547 -205259807284 -114802030803  
-10571037619 -305381027822 324557295767  
208150199688 150926017350 124398052840  
227629243582 4300627831 364595280865  
-266030490611 365237375707 -237682181672  
256942822368 317842356211 -198935381994  
426529975357 296942081793 -87687899592  
-54235911141 -90089328230 -346337038326  
182308836111 108767228566 30658585670  
-305754552299 -161926645006 266396544768  
188952544126 474338870081 285833802704  
-311607730277 405831316931 26074263430  
-234798461168 79151112391 -353431840104  
300958202163 -202003080238 -185061872224  
-112030916233 190483010709 442630752990  
178473544169 -461281406269 608670966510  
335447556009 -108056057922 -268256436647  
-366282479397 246588598648 70447397161  
-43194939499 -143659678635 -124026579212  
271414710985 160300350862 96825869481  
-366530477846 -135651539819 413760470637  
-234359756194 350547428347 185291624594  
40314043791 207486257507 183544572854  
-144778745018 31247009119 -312118171776  
10371227823 -160902588446 74561275197  
-161093324722 301412494515 18843396958  
-79889505726 -497406272108 -128874644342  
-632315457969 -324885185667 -197433389415  
38361416725 -126400154612 -352830160376  
18356014238 23286183117 -72167779336  
-199274343542 282418508273 -122161608701  
42556069026 17637749929 787717558888  
-160509452938 -590144202723 -161319595307  
-196499326419 366403710018 -37278527508  
54778855983 -97548777391 -95068465010  
169866244154 -227892478464 -155276427163  
-213597829703 -54837398459 87690634890  
365171270269 -326541958933 -186825194343  
-330394885536 -557736666034 175774486650  
272136909402 218762939825 7825948234  
165998673169 282513434600 170008753242  
333633226243 326788468202 114337706621  
-90401250473 -388738248 135791211103  
594139909955 -219829851445 51856072816  
-3675336229 -131337380842 409095951481  
329362665105 -106074493908 1908063132  
50203534795 -144680898334 227224595822  
54649977312 79315559420 -193565818682  
425629914146 -178266410704 333249939763  
126385533126 185918119844 -636350336312  
16393769847 138926161243 116011710781  
-254673943219 95073772493 29410935647  
237115682473 72257464797 19939902374  
117430517449 -642446927847 -278656215277  
-96172707840 -7726732417 -86797170658  
-288612683686 347145178698 -255955252492  
-323831878267 111572828689 360484690766  
-164516242437 -137862422037 -74114845132  
-276325023704 -36153071210 274396749836  
502894698433 543645526600 136920042866  
508724088696 12003061937 -41184053356  
-308176961768 192602897351 486495809719  
-229878690719 589505925785 118131527783  
199859753188 -152776543883 601467571854  
-103459207910 225261505781 263741596903  
-6233327525 -219814187127 -82763008898  
-276591474958 -337883522464 138184847273  
-222740530125 -24227772780 -266858369805  
140073057141 422912198858 -205067209675  
-41679863602 -56928966909 133403289999  
-424256561790 -105191253853 -338023904387  
-226713216041 164604765757 24706977970  
-205762853931 -201719843414 194114520462  
327282016625 199517825413 32786344775  
-119907144037 278091778136 -75595181567  
428291152837 -202814465872 -490035032275  
343596444082 -30797595619 86390811244  
500076451593 214734887257 197115840624  
-44025888952 638594911436 -104933655336  
-446136291173 -29801014343 334736137816  
-47873670438 -495703749534 -134420137914  
9956192375 173146411065 -183644654303  
70442349026 317870519203 -96550220364  
145062310639 -180393794760 88433805694  
-291330206169 -10766342689 -540750462643  
-90361327323 -78349206066 200670196316  
-215479679829 259551609791 -280209715386  
209860089830 43049361336 57980576299  
-73200108611 -119333732479 -308610253016  
-173753183168 -64143235348 108409276251  
443160754400 -137110543031 -2729007323  
-174242689000 -191146004587 -277516622349  
53309003612 -44891211964 -164599605115  
257872661592 -272070889510 355089753790  
117053203628 -76160114963 273291962026  
-40346403667 134322591043 622167674569  
298151958637 241078590513 111297615286  
381186608679 -106060367269 -57980163954  
-292487658127 -11343577556 298767061927  
-124499161102 -72362628021 186224189366  
101542872266 491941031043 -362316252518  
-438519669884 -117275663827 -44487141605  
385191132090 7603355998 -28810339979  
-46214401610 612058981663 173666168597  
-14603409569 373653462601 63890459476  
-67712350848 -238621084825 519799345933  
-432359256477 120433744083 51807414023  
330881770375 33722537482 -212699146647  
4980402534 73320696581 -332068571943  
-53079179500 -188760943872 -209732592129  
-740412768304 251534057315 -43898640224  
163190828461 419658860237 413573919533  
-230389342716 -373699077366 -6609744532  
105827459321 -272212677046 81843596433  
-111380226860 -401016745960 42864571144  
2247340377 441326124585 169800955698  
1523704383 153877446243 -465647271430  
-161317696642 -64857968335 86547056898  
-94722262846 33441299315 -304475017868  
-98111739289 -220662313087 4876849906